

Exercices python : Types - Expressions

Exercice 1 : La calculatrice de l'esprit

Sans utiliser d'ordinateur, prédire la valeur et le type Python des expressions suivantes :

Expression	Valeur prédite	Type (int, float, str, bool)
<code>2 + 3.0</code>		
<code>14 // 4</code>		
<code>14 % 4</code>		
<code>"Tic" + "Tac"</code>		
<code>1.0 / 1.0</code>		
<code>not (10 < 2)</code>		

Exercice 2 : Le profil du gamer

On veut créer la fiche d'un joueur dans un jeu en ligne. Quel type Python choisir pour stocker ces informations ?

- Le pseudonyme (ex: « ShadowBlade »)
- Le ratio de victoires (ex: 1.25)
- Le nombre de trophées (ex: 42)
- Le compte est-il activé ? (Oui/Non)

Exercice 3 : Gestion de stock

Un marchand d'œufs dispose de 50 œufs. Il les range dans des boîtes de 6.

- Quelle expression calcule le nombre de boîtes totalement remplies ?
.....
- Quelle expression calcule combien d'œufs il reste après avoir rempli ces boîtes ?
.....
- Écrire une expression de comparaison qui vérifie si le marchand a assez d'œufs pour remplir au moins une boîte
.....

Exercice 4 : Analyse d'erreurs

Corriger ces expressions en utilisant si possible des conversions `float()`, `int()`, `str()`.
Puis évaluez l'expression corrigée.

Expression	Expression corrigée	Valeur
<code>10.5 + "2"</code>		
<code>int("Vingt")</code>		
<code>"Batman " + 8</code>		
<code>1,5 * 2</code>		

Exercice 5 : Circuit logique

Décomposer l'évaluation de cette expression : `not (10 == 10.0) or (5 * 2 > 8)`

- `(10 == 10.0)` devient
- `not (10 == 10.0)` devient
- `5 * 2` devient
- `(5 * 2 > 8)` devient
- Résultat final

Exercice 6 : Construction de message

En utilisant uniquement les chaînes "Alerte", "Rouge", "!" et une chaîne contenant un espace " ", écrire l'expression (avec l'opérateur de concaténation `+`) pour obtenir :
"Alerte Rouge!".

Réponse

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Décomposer les étapes de l'évaluation de ces deux expressions :

- `not(True or True)`
- `not True or True`
- Justifier la différence

Exercice 8 : Le traducteur de texte

On a l'expression suivante : `float("10") + 5`

- Quelle est la valeur et le type du résultat ?
- Pourquoi utiliser `float()` au lieu de juste `"10"` ?

Exercice 9 : Le classement alphabétique

Déterminer si ces expressions sont `True` ou `False` :

- `"Zèbre" < "Abeille"`
- `"Chien" > "Chat"`
- `"A" == "a"`

Exercice 10 : Le système de sécurité

Un coffre-fort s'ouvre si l'expression suivante est `True` :

`(2**3 > 7) and not (15 % 2 == 0)`

- Valeur de `(2**3)`
- Valeur de `(2**3 > 7)`
- Valeur de `(15 % 2)`
- Valeur de `(15 % 2 == 0)`
- Valeur de `not(15 % 2 == 0)`
- Valeur de l'expression complète